

驱动板操作说明

一、 小车驱动板控制

1. 串口通信协议

AT 指令控制小车进行相应操作

(1) 基础指令集

a. AT-测试指令

执行指令	AT
响应	OK
参数说明	-

b. AT+RST-重启模块

执行指令	AT+RST
响应	无应答
参数说明	-
注意	重启单片机和 WIFI 模块

c. AT+SHUTDOWN-关机

执行指令	AT+SHUTDOWN
响应	无应答
参数说明	-
注意	关机后需要通过开关进行上电

d. AT+E-执行/设置指令返回开/关

执行指令	AT+EON	AT+EOFF
响应	无应答	OK
说明	对应只返回 OK 的“执行指令”或“设置指令”应答返回情况。开启：任意“执行指令”或“设置指令”均无应答；关闭：正确执行后，返回 OK	
注意	AT 测试指令不受影响，本次上电有效，默认 OFF	

e. AT+BATTERY-读取电池情况

执行指令	AT+BATTERY?	AT+BATTERY=节数
响应	+BATTERY:<电压>,<电流>,<剩余电量>,<节数>,<已消耗电量> OK	OK/ERR
参数说明		节数：0 表示直流 2 表示 2 节锂电池 3 表示 3 节锂电池

f. AT+RTC-设置 RTC 时钟

指令	查询指令	设置指令
	AT+RTC?	AT+RTC=年,月,日,星期,时,分,秒
响应	+ RTC: 日期时间 OK	OK/ERR
参数说明	年: 2000-2099 月: 1-12 日: 1-31 星期: 0-6(周日-周六) 时: 0-23	
示例	AT+RTC=2020,5,12,2,8,49,20	

g. AT+TEMPERATURE-读取温度

执行指令	AT+TEMPERATURE?
响应	+TEMPERATURE:<温度> OK
参数说明	输出-10 到 50
响应示例	+TEMPERATURE: 29℃ OK

h. AT+HUMIDITY-读取湿度

指令	AT+HUMIDITY?
响应	+HUMIDITY:<湿度> OK
参数说明	输出 0 到 90
响应示例	+HUMIDITY: 61% OK

i. AT+BUZZALARM-报警状态(待确认)

指令	AT+BUZZALARM?	AT+BUZZALARM=<低电量报警>,<低电压报警>,<高电压报警>,<大电流报警>,<电机驱动故障报警>
响应	+ALARM?:<低电量报警>,<低电压报警>,<高电压报警>,<大电流报警>,<电机驱动故障报警> OK	OK/ERR
参数说明	1 表示开启; 0 表示关闭	
示例	AT+BUZZALARM=1,0,0,1,1	

j. AT+ALARM-报警状态

指令	AT+ALARM?
----	-----------

响应	+ALARM?:<低电量报警>,<低电压报警>,<高电压报警>,<大电流报警>,<电机驱动故障报警> OK
参数说明	有报警的返回，无报警的不返回

(2) 电机(速度)

a. AT+MT-设置电机开关

指令	读取指令	设置指令
	AT+MT?	AT+MT=<channel A>,<channel B>,<channel C>,<channel D>
响应	+MT: <channel A>,<channel B>,<channel C>,<channel D> OK	OK
参数说明	<channel A>: 通道 A 开关 ON/OFF <channel B>: 通道 B 开关 ON/OFF <channel C>: 通道 C 开关 ON/OFF <channel D>: 通道 D 开关 ON/OFF	
注意		
示例	AT+MT=ON,ON,OFF,OFF	

b. AT+MT_SPWM-设置速度 PWM

指令	读取指令	设置指令
	AT+MT_SPWM?	AT+MT_SPWM=<channel A speed>,<channel B speed>,<channel C speed>,<channel D speed>
响应	+MT_SPWM: <channel A speed>,<channel B speed>,<channel C speed>,<channel D speed> OK	OK
参数说明	<channel A speed>: 通道 A 速度 PWM <channel B speed>: 通道 B 速度 PWM <channel C speed>: 通道 C 速度 PWM <channel D speed>: 通道 D 速度 PWM	
注意	● 速度 PWM 值为百分比-100~100 ● 关闭通道也需要设置，设置为 0	
示例	AT+MT_SPWM=-20,20,-20,20	

c. AT+MT_STOP-停车

指令	AT+MT_STOP
响应	OK
参数说明	

(3) 电机(编码器)

a. AT+MTENCODER-读取编码器值

指令	读取指令
	AT+MTENCODER?
响应	+MOTORENCODER: <channel A>,<channel B> OK
参数说明	<channel A>: 通道 A 编码器计数值 <channel B>: 通道 B 编码器计数值
注意	及时读取以防溢出(32bit 有符号数), 读取后计数值清零

b. AT+MTRPM-读取当前速度值

指令	AT+MTRPM?
响应	+MTRPM: <channel A>,<channel B> OK
参数说明	<channel A>: 通道 A 速度值 r/m(转/分钟) <channel B>: 通道 B 速度值 r/m
注意	每秒更新 10 次

(4) 舵机(仅支持数字舵机)

注意: 由于舵机工作电流较大, 建议使用舵机数量不超过 2 个!!!

a. AT+SERVO_DIG-数字舵机开关

指令	读取指令	设置指令
	AT+SERVO_DIG?	AT+SERVO_DIG=<channel 1>,<channel 2>,<channel 3>,<channel 4>,<channel 5>,<channel 6>,<channel 7>,<channel 8>
响应	+SERVO_DIG: <channel 1>,<channel 2>,<channel 3>,<channel 4>,<channel 5>,<channel 6>,<channel 7>,<channel 8> OK	OK
参数说明	<channel n>: 通道 n(1-8)开关 ON/OFF	
示例	AT+SERVO_DIG?	AT+SERVO_DIG=ON,ON,ON,ON,ON,ON,OFF,OFF

b. AT+SERVO_DIG_ALL-数字舵机控制

指令	AT+SERVO_DIG_ALL=<channel 1>,<channel 2>,<channel 3>,<channel 4>,<channel 5>,<channel 6>,<channel 7>,<channel 8>
响应	OK
参数说明	<channel n>: 通道 n 角度值 500-2500
注意	为 OFF 的通道无效, 但必须设置; 控制板不会对角度值进行偏差校准, 输入时, 需叠加偏差值!!!

	自动运行时，动作不执行！！
示例	AT+SERVO_DIG_ALL=500,2500,500,1000,2000,1500,2000,2500

c. AT+SERVO_DIG_SIG-数字舵机控制

指令	AT+SERVO_DIG_SIG =<channel n>,<角度>
响应	OK
参数说明	<channel n>: 通道 n(1-8) <角度>: 角度值 500-2500
注意	为 OFF 的通道无效; 控制板不会对角度值进行偏差校准，输入时，需叠加偏差值！！ 自动运行时，动作不执行！！
示例	AT+SERVO_DIG_SIG=1,1000

d. AT+SERVO_DIG_RUN-数字舵机控制

指令	AT+SERVO_DIG_RUN=<time>,<channel 1>,<channel 2>,<channel 3>,<channel 4>,<channel 5>,<channel 6>,<channel 7>,<channel 8>
响应	OK
参数说明	<time>: 当前命令总执行时间，单位 ms，最大值 60000，最小值 100 <channel n>: 通道 n 角度值 500-2500
注意	为 OFF 的通道无效，但必须设置; 控制板会对角度值进行偏差校准！！ 自动运行时，动作不执行！！
示例	AT+SERVO_DIG_RUN=1000,500,2500,500,1000,2000,1500,2000,2500